

光学交流课（1）

2026 Autumn Semester

YF. Tong

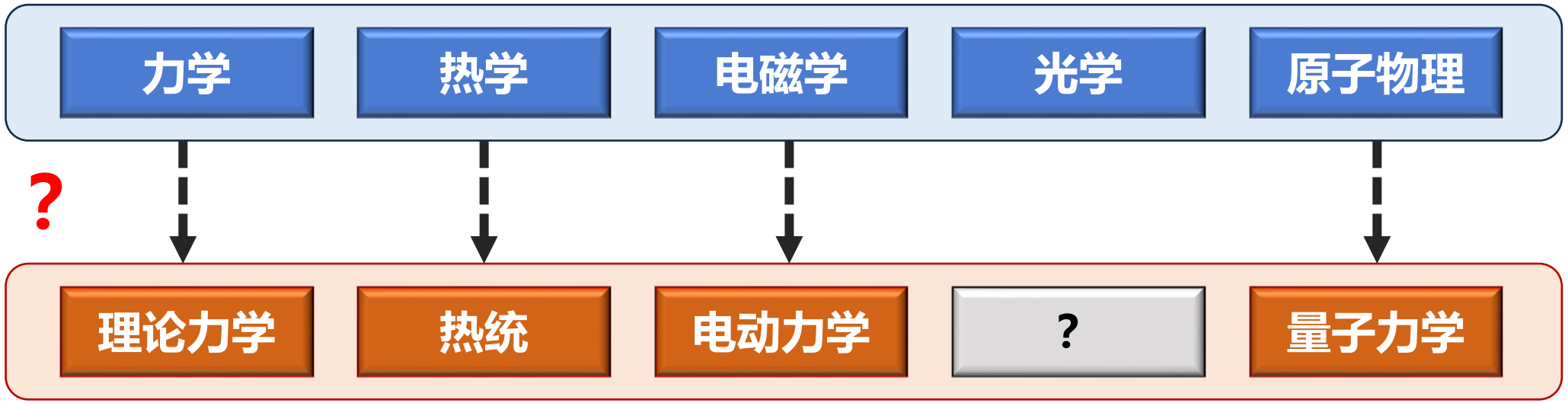
School of Physical Sciences (2023),

Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-11

绪言 中级及以上的物理学习

普通物理：连接实验与理论 基本概念（直观）



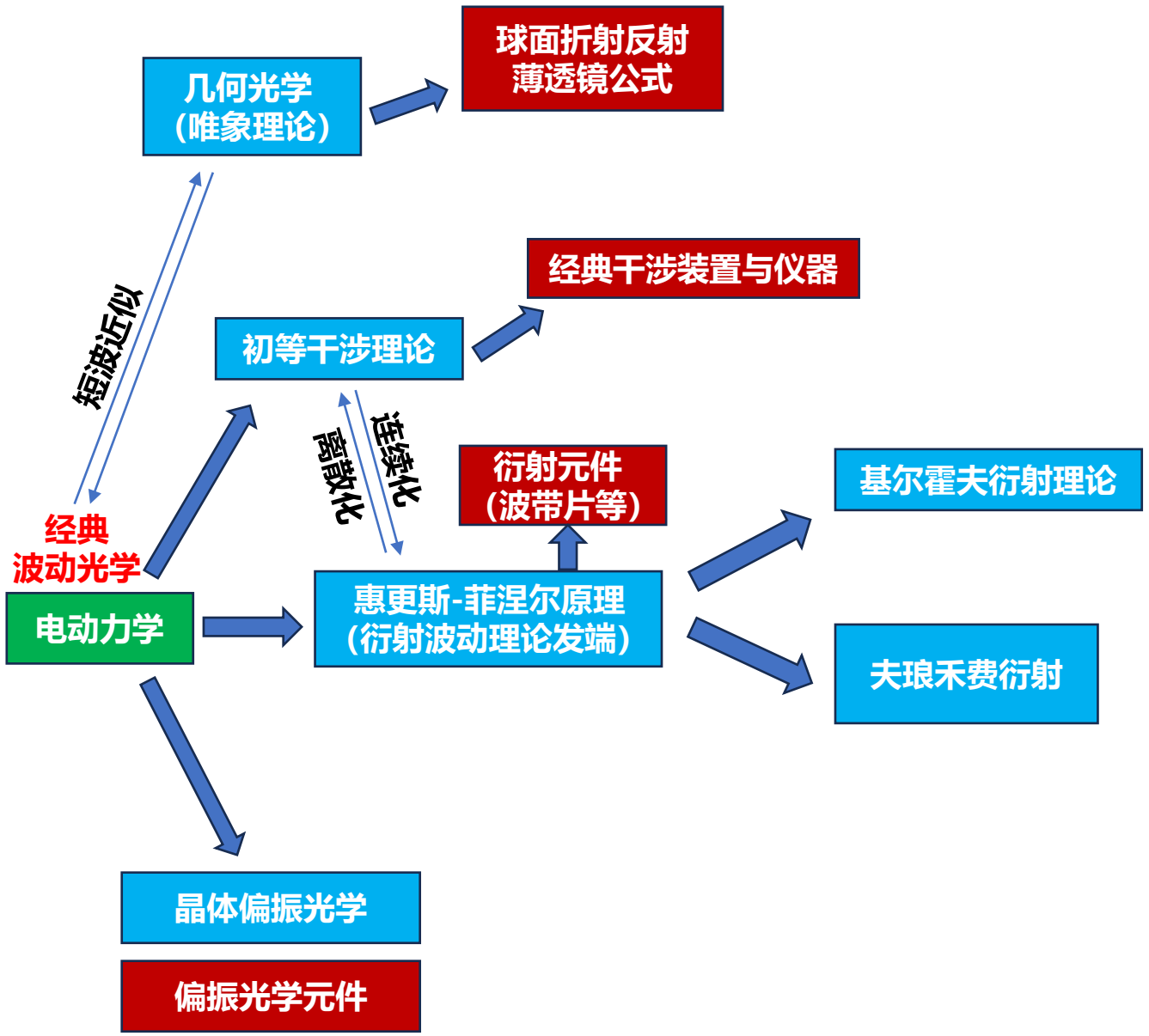
目标不同
重点不同
客观基础
图像理解

四大“力学”：基本理论到体系 理论概念（抽象）

- 光学：学科 or 领域?
- 波动光学脱胎于经典电动力学
- 理论概念来自实验、反哺实验
- “理论光学”？

尺度 边界 现实 魅力 考题

光学A·课程内容



牛顿：光的粒子说?

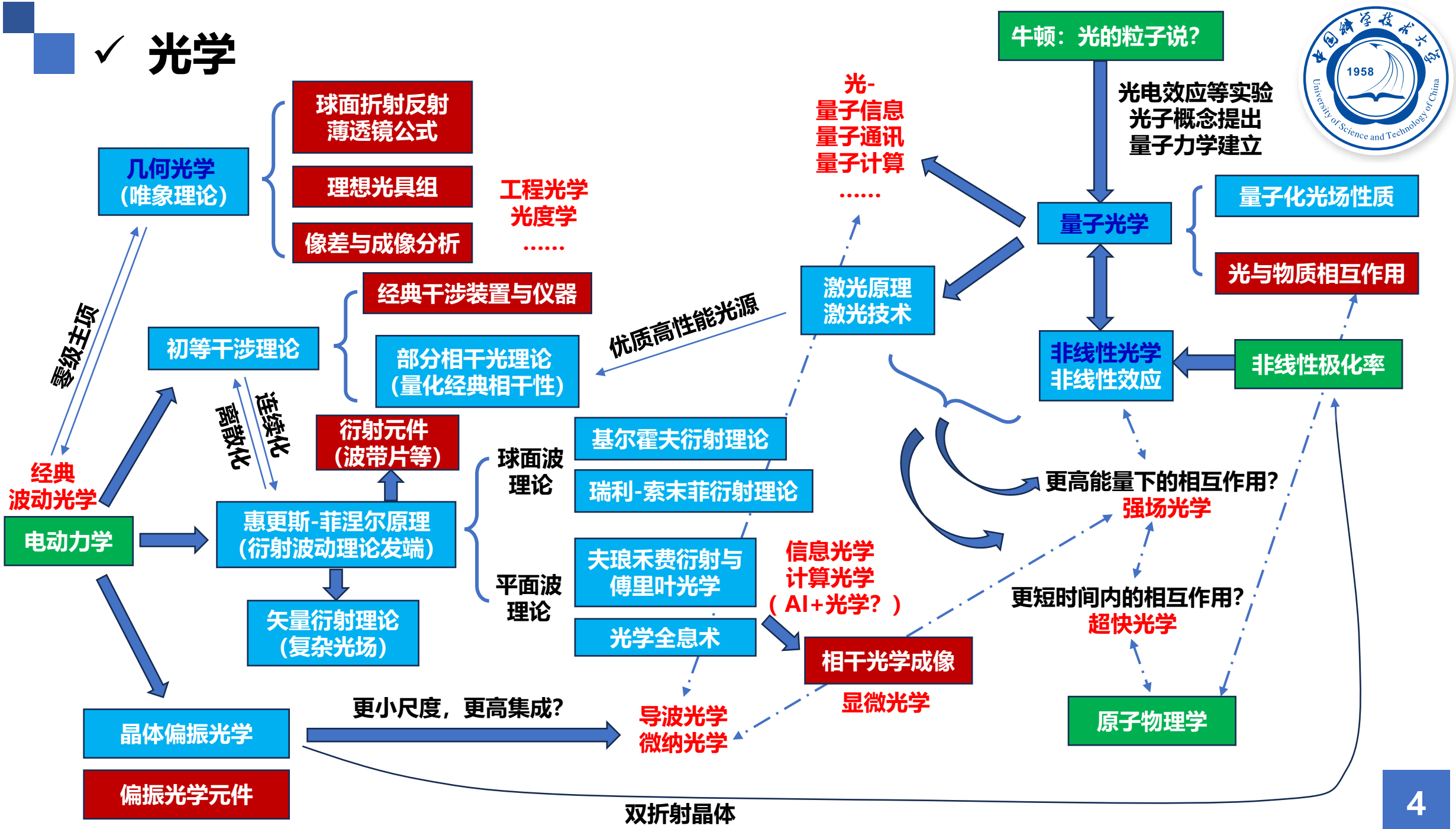
光电效应等实验
光子概念提出
量子力学建立

光的量子性

原子物理学

光与物质相互作用

✓ 光学


牛顿：光的粒子说?
光电效应等实验
光子概念提出
量子力学建立
光-
量子信息
量子通讯
量子计算
……
量子光学
量子化光场性质
光与物质相互作用
几何光学
(唯象理论)
球面折射反射
薄透镜公式
理想光具组
像差与成像分析
工程光学
光度学
……
经典干涉装置与仪器
初等干涉理论
部分相干光理论
(量化经典相干性)
优质高性能光源
激光原理
激光技术
非线性光学
非线性效应
非线性极化率
零级主项
离散化
连续化
衍射元件
(波带片等)
经典
波动光学
电动力学
惠更斯-菲涅尔原理
(衍射波动理论发端)
球面波
理论
平面波
理论
基尔霍夫衍射理论
瑞利-索末菲衍射理论
夫琅禾费衍射与
傅里叶光学
光学全息术
矢量衍射理论
(复杂光场)
信息光学
计算光学
(AI+光学?)
相干光学成像
显微光学
更高能量下的相互作用?
强场光学
更短时间内的相互作用?
超快光学
原子物理学
晶体偏振光学
偏振光学元件
更小尺度，更高集成?
导波光学
微纳光学
双折射晶体

PHYS1003A#

12课时，4次课

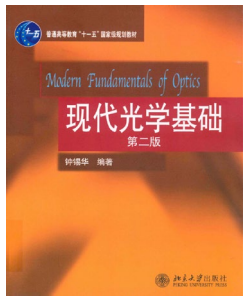
- Chap1：波动光学基本原理 — 强化若干基本概念；空间频率
- Chap2：几何光学 — 程函方程；光力类比
- Chap3：干涉理论 — 部分相干光理论；经典相干性的本质
- 期中习题课
- Chap4：衍射理论 — R-S衍射与Kirchhoff衍射的对比
- Chap5：全息术 现代信息光学导览（※） — 现代光学基本视角；若干重要技术
- Chap6：晶体偏振光学 — 6,7章视情况补充
- Chap7：光与物质相互作用 激光原理
- 期末习题课

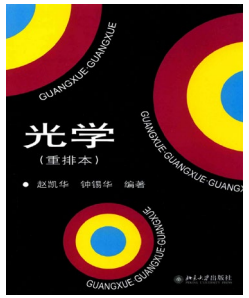
➢ 参考书：（1）《光学（重排本）》，指定教材

（2）交叉学科《光学》，看正文

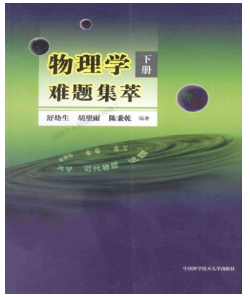
（3）钟锡华《现代光学基础》，主教材

（4）难题集萃（下册），习题训练，注意答案有很多错误









Chapter 1 波动光学基本原理

And God said, "Let there be light——"

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

And there was light.

Chapter1 · 目录

“波动”光学——边界1：经典电动力学成立

- ✓ 光波基本属性
- ✓ 定态光波场 标量光场 复振幅 光强
- ✓ 平面波基元与球面波基元
- ✓ 波前 平面波与球面波的波前相因子
- ✓ 球面波向平面波的转化：远场条件 vs. 傍轴条件
- ✓ 线性叠加原理 光波的相干与非相干叠加
- ✓ 五种偏振光（尤其是自然光） 偏振片 马吕斯定律
- ✓ 菲涅尔公式
- ✓ 三组反射透射率 Stokes关系
- ✓ 正入射、掠入射的半波损失 反射光的偏振改变
- ✓ 应用：布儒斯特角 玻片堆
- ✓ 全反射隐失波场

Recall: 时谐（定态）电磁波的性质

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\infty}^{+\infty}d\boldsymbol{k}\int_{-\infty}^{+\infty}d\omega\,u(\boldsymbol{k},\omega)e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$$

- 介质一般有色散（不同频率/波长的成分有不同响应），ε,μ本身跟频率有关，直接照抄真空结果不行
- 不如分析单一频率的（基元）成分！——时谐（定态）波
- 更进一步，可以空间上也取正弦型！——平面波 → 电磁波场（光场）的平面波观点

时谐： $\vec{E}(t,\vec{x})=\vec{E}(\vec{x})e^{-i\omega t},\quad \vec{B}(t,\vec{x})=\vec{B}(\vec{x})e^{-i\omega t}$ ➡

$$\nabla^2\mathbf{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=0,\qquad \nabla^2\mathbf{B}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}=0$$

$$\boldsymbol{\partial_t=-i\omega}$$

$$\begin{cases}\nabla\times\vec{E}=+i\omega\mu\vec{H}\\ \nabla\times\vec{H}=-i\omega\varepsilon\vec{E}\end{cases}\xrightarrow[k\triangleq\omega\sqrt{\mu\varepsilon}]{\text{均匀介质}}\begin{cases}\nabla^2\vec{E}+k^2\vec{E}=0\\ \nabla^2\vec{H}+k^2\vec{H}=0\end{cases}$$

定态波动方程

平面电磁波： $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})},\quad \boldsymbol{H}=\boldsymbol{H}_0\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}$

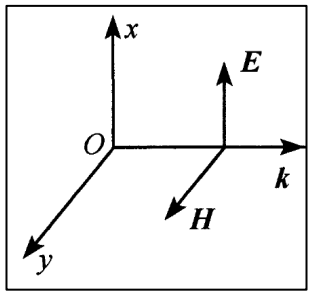
$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}=0,\quad \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{H}=0$$

$$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}=\mu\omega\boldsymbol{H}$$

$$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{H}=-\varepsilon\omega\boldsymbol{E}$$

$$\frac{\omega}{k}=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

$$\sqrt{\varepsilon}E_0=\sqrt{\mu}H_0$$



性质

- E,H,k两两正交，构成右手系，横波性
- 电磁场能量密度相等：$\varepsilon E^2/2=\mu H^2/2, E/B=v_p$
- 电场、磁场同相位
- 电磁波波速：$v_p=c/\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}\approx c/\sqrt{\varepsilon_r}=c/n$

↑ 这里我们默认了k为实数

光波基本属性

- 一般光波在波动光学框架下就是**电磁波**；**可见光**是其中**380~760 nm**的一段
  可见光的频率尺度：10^{14} Hz 量级 → 光波波动起来后的固有时间尺度
- 对光波场的描述：$\{E(r,t), H(r,t)\}$ —— 矢量光波场
  Q：哪些结论是对可见光成立的？哪些是对全频段成立的？

- 自由空间（局部均匀无源介质区域）中的光波，**基元**成分是**平面简谐波**（时、空Fourier变换）

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\infty}^{+\infty}d\boldsymbol{k}\int_{-\infty}^{+\infty}d\omega\, u(\boldsymbol{k},\omega)e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$$

不考虑损耗，无金属等

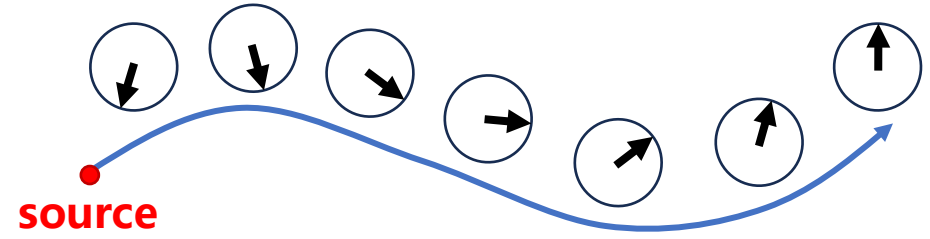
$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t)=\boldsymbol{E_0}\cos(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}+\phi_{E0}),\qquad \boldsymbol{H}(\boldsymbol{r},t)=\boldsymbol{H_0}\cos(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}+\phi_{H0}),\qquad \phi_{H0}=\phi_{E0}$$

- **折射率：$n=c/v=\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}\sim\sqrt{\varepsilon_r}$** (1) 约 10^{13}–10^{16} Hz 的光学频段，磁化机制冻结 $\mu_r\sim1$；(2) 忽略ε_r,μ_r张量属性
- 时空周期性，波长 λ 也就是**空间周期**，$1/\lambda$ 也就是**空间频率**，$k=2\pi/\lambda$ 也就是空间圆频率

$$k=\frac{2\pi}{\lambda},v=\frac{\omega}{k}=\lambda f=\frac{\lambda}{T},T=\frac{2\pi}{\omega},\omega=2\pi f$$

- 波长 λ 是光波波动起来后的**固有尺度（状态）**，也是固有的**最小分辨刻度（不是无限小！）**
  简单介质中的波长：$\lambda=\lambda_0/n$；n 通常（？）大于1；频率是恒定的，波长还与外界有关
  Q：绿光源放水下，看起来变红还是变紫？—— 还是绿的！

光波基本属性 定态光波场



- 相位（phase）：$\varphi = \omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} + \phi_0$
  描述振动状态处于一个周期中的什么相对位置，沿传播方向相位逐点滞后（滞后=相位小）
- 几何光程导致的相位：$\Delta\varphi = 2\pi\Delta L/\lambda_0$；（沿光线的）光程：$\Delta L = \sum n_i l_i = \int n ds = c_0\Delta t$

- 光强：$I = \langle S\rangle_t$，能流密度的时间平均，$I \propto \sqrt{\varepsilon_r/\mu_r}E_0^2$，磁化效应冻结 $\mu_r \sim 1$ 时：$I \sim nE_0^2$
- 进行时间平均的尺度要求：探测器的观测时长 t 远大于光振动周期 T，可见光一般都满足
- 描述同一均匀介质内的光强时，n可略去，$I \sim E_0^2$

- 光场的描述：$\{\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t), \boldsymbol{H}(\boldsymbol{r},t)\}$ —— 视为单频成分的叠加（对时间做一次傅里叶变换）
- 实数表示：$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\cos\big(\omega t - \phi(\boldsymbol{r})\big)$，磁场同理 → 定态光波/时谐光波场
- 定态光波场的特征：
  (1)【时谐】单频，时间因子为简谐型；(2)【定态】振幅只是场点（位置）的函数，不随时间改变
- 这实际上要求单色波列无穷长，否则传播走了振幅一定会变化（脉冲光）
  存在这么理想的光波？—— 只要光源持续稳定发光时间 τ_0 足够长，近似稳定就好
  稳定下来的时间尺度：$\tau_0 \gg T$，一次发出的波列中包含相当多的振动周期（和固有时间尺度比）

定态光波场的描述：复振幅

- $\boldsymbol{E(r,t)=A(r)\cos\left(\omega t-\phi(r)\right)}$ → 对于定态光场来说 ωt 是冗余信息，只关心 $A(r),\phi(r)$ 不能直接去掉 → 考虑寻找一种“对应”满足：容易复原原形式+方便地去除 ωt
- 取如下对应：$\widetilde{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{r},t)=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{\pm i\left(\omega t-\phi(r)\right)}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{\mp i\phi(r)}\mathrm{e}^{\pm i\omega t}$

  欧拉公式取实部可以复原 √　　指数将$\mathrm{e}^{\pm i\omega t}$变为整体的因子，允许算完了加回来 √
- 无论取±哪种约定都可以，纯属人为约定，但不允许混用！

- “+”约定的优点：指数上去掉 i 直接就是相位 φ，相位随时间明显地增大
- “−”约定的优点：虽然指数上是 $-\varphi$，但相位的空间部分$\phi(r)$可以直接读出
- 定态光波场不关心时间因子，关心 $\phi(r)$，因此通常选择“−”约定，使波矢项为“+”
- 分析光场偏振属性（左旋、右旋）关心某个固定点上的时间演化，“+”约定更合适　以下取“−”约定
- 两种约定都是取实部恢复实数场

  Q：有没有可能是下面这种场：$A_1e^{i(kz+\omega t)}+A_2e^{i(kz-\omega t)}$？　通过$\omega t$可以读出约定，这是个非法表示
- “−”约定下摘除$\mathrm{e}^{-i\omega t}$，浓缩了定态光场全部信息 $A(r),\phi(r)$ 的 $\widetilde{U}(r)=A(r)\mathrm{e}^{i\phi(r)}$称复振幅
- 运算性质允许，代入波动方程，复振幅满足的方程即定态波动方程（Helmholtz方程）

$$(\nabla^2+n^2k_0^2)\widetilde{U}(r)=0,\qquad k_0=\omega/c$$

光场的标量化：$\tilde{U}(r) \to \tilde{U}(r)$

偏振的影响被忽略

电磁场　　光矢量　　分量　　标量

经典电磁理论适用

$$\left.\begin{matrix} \boldsymbol{E}(P,t) \\ \boldsymbol{H}(P,t) \end{matrix}\right\} \Rightarrow \boldsymbol{E}(P,t)$$

电场发挥主要作用
磁化冻结

$$\left\{\begin{matrix} E_x(P,t) \\ E_y(P,t) \\ E_z(P,t) \end{matrix}\right. \xrightarrow{\text{矢量光场标量化}} U(P,t).$$

$$(\nabla^2 + n^2 k_0^2)\tilde{\boldsymbol{U}}(\boldsymbol{r}) = 0$$

$$\nabla \cdot \tilde{\boldsymbol{U}}(\boldsymbol{r}) = 0$$

- 直观上方程中不同分量是等价的，但已经对介质性质有要求（线性、均匀、各向同性）
- 边界条件：非均匀、非线性或各向异性的介质都可能带来不同分量间的耦合
- 标量化希望光场具有固定的偏振结构：$\tilde{U}(r) \sim \mathbf{e}\,\tilde{U}(r)$，$\mathbf{e}$ 为横向偏振基　　E.g. 圆偏振基矢 $\mathbf{e} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix}$

（1）各偏振分量满足同一标量方程，允许独立处理

（2）各类矢量效应较弱：介质或结构带来的偏振转化、边界效应的耦合和“整体求解”可略

（3）纵向分量足够小：用横向振幅描述足以代表完整电场 → 通常傍轴；E_z配合调整无散条件

- 适用情形：孔径尺寸远大于波长、衍射角不大、介质均匀各向同性、偏振结构简单
- 失效情形：高数值孔径紧聚焦（纵向分量；偏振转化显著）、亚波长结构（边界效应突出）、非线性各向异性环境（各分量明显不再独立）、矢量涡旋光束（所有分量一起处理）

平面波　球面波

- **定态光波场中的基元成分：**　**两大基本观点：平面波观点、球面波观点**

平面简谐波　$U(\boldsymbol{r},t)=A\cos(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\varphi_0)$,

$$\tilde{U}(\boldsymbol{r},t)=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t};\ (\text{设}\ \varphi_0=0)$$

球面简谐波　$U(\boldsymbol{r},t)=\frac{a_1}{r}\cos(\omega t-kr-\varphi_0)$,

$$\tilde{U}(\boldsymbol{r},t)=\frac{a_1}{r}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t};\ (\text{设}\ \varphi_0=0)$$

Weyl 恒等式：球面波的平面波展开 → 可以相互转化

$$\frac{e^{ikr}}{r}=\frac{1}{2\pi}\iint\frac{e^{i(k_x x+k_y y+k_z|z|)}}{k_z}dk_x dk_y$$

- **平面波：线性相因子**

$$\tilde{U}(\boldsymbol{r})=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x x+k_y y+k_z z)}=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(\cos\alpha\cdot x+\cos\beta\cdot y+\cos\gamma\cdot z)},\qquad(2.19)$$

可见，平面波复振幅具有两个特点：振幅为常数，与场点位置无关；相位分布是场点位置的线性函数，简称为线性相因子. 而线性相因子的系数(k_x,k_y,k_z)或$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$与平面波的传播方向一一对应，即

线性相因子系数 ⟺ 传播方向.

$$I=\tilde{U}\tilde{U}^*=A^2$$

- **发散球面波：** $\tilde{U}(P)=\frac{a_1}{r}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}=\frac{a_1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$　**会聚球面波：** $\tilde{U}(P)=\frac{a_1}{r}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kr}$, $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

- **轴外点源：** $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$

见复振幅如同见光波

波前 球面波向平面波的转化

“振幅条件” “相位条件”

- **波面：** 等相面
- **波前：** 与接收平面直接打交道的光场，通常是某个感兴趣的z固定的平面上的分布
- 通常约定沿 z 轴从左向右传，令$z = z_0$即可
- **平面波的波前：**

公共相因子实质上无效

$$\tilde{U}(x,y) = A\mathrm{e}^{ik(\cos\alpha\, x+\cos\beta\, y+\cos\gamma\, z_0)} \sim A\mathrm{e}^{ik(\cos\alpha\, x+\cos\beta\, y)}$$

- **球面波的波前：波源位于$(x_0, y_0, 0)$**

$$\tilde{U}(x,y) = \frac{a}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+z_0^2}}\mathrm{e}^{\pm ik\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+z_0^2}}$$

- 球面波的转化：振幅与相因子的化简
- 轴上情形

$$r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \sim z\left[1+\frac{x^2+y^2}{2z^2}-\frac{(x^2+y^2)^2}{8z^4}\right]$$

（1）对振幅（绝对大小）：$\rho^2 \ll z^2$ 时 $r \sim z$，称傍轴条件

（2）对相位（mod 2π大小，k 可以很大）：远场条件

$$k\frac{x^2+y^2}{2z} \ll \pi, \qquad z\lambda \gg \rho^2$$

- 波前的描述与识别
- 波前的叠加与干涉
- 波前的变换与分解
- 波前的记录与再现
- 波前的设计与调控

见波前如同见光波

波前 球面波向平面波的转化

不同衍射区的分类，其实就是转化的近似程度不同

- 仅傍轴时： 严格来说还要 $k\frac{(x^2+y^2)^2}{8z^4} \ll \pi$

$$\tilde{U}(x,y) \sim \frac{a}{z}\mathrm{e}^{\pm ikz}\mathrm{e}^{\pm ik\frac{x^2+y^2}{2z}} \sim A\mathrm{e}^{\pm ik\frac{x^2+y^2}{2z}}$$

去掉对波前冗余的部分，是二次相因子

- 仅远场时：

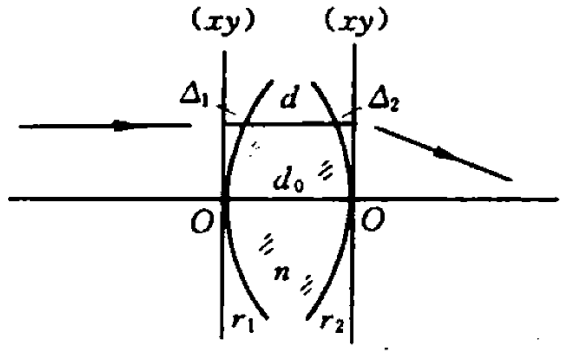
$$\tilde{U}(x,y) \sim \frac{a}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{e}^{\pm ikz} \sim \frac{a}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

- 傍轴和远场的关系——与 λ 有关！
  - 可见光频段 $\rho \gg \lambda, z_f \gg z_p$，远场远强于傍轴，通常装置都满足傍轴，但不满足远场（~100 m）
  - 对于可见光，远场直接变成线性相因子 $\tilde{U}(x,y) \sim A\mathrm{e}^{\pm ikz}$
  - 米波则可能 $z_p > z_f$，上述强弱关系不适用！

- 轴外点源同理 $r = \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$
- 均傍轴（$z \gg \rho^2, \rho_0^2$）： $\tilde{U}(x,y) = \frac{a_1}{z}\mathrm{e}^{ik\frac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{2z}} \cdot \mathrm{e}^{ikz} \propto \mathrm{e}^{ik\frac{x_0^2+y_0^2}{2z}} \cdot \mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}} \cdot \mathrm{e}^{-ik\frac{xx_0+yy_0}{z}}$
- 源远场，场傍轴：$\tilde{U}(x,y) \propto \mathrm{e}^{ik\frac{x^2+y^2}{2z}} \cdot \mathrm{e}^{-ik\frac{xx_0+yy_0}{z}}$；场远场，源傍轴 $\tilde{U}(x,y) \propto \mathrm{e}^{ik\frac{x_0^2+y_0^2}{2z}} \cdot \mathrm{e}^{-ik\frac{x_0x+y_0y}{z}}$

（※）相因子分析法

- **薄透镜傍轴变换 $\tilde{t}_F = \tilde{U}_2/\tilde{U}_1$**



如图 6.4(b)所示，由于透镜很薄，光线入射点与出射点的坐标相近，即光程可近似地沿透镜光轴方向来计算. 于是，相位差函数

$$\varphi(x,y) = k(\Delta_1 + nd(x,y) + \Delta_2),$$

以光轴处透镜厚度 d_0 为参考值，改写

$$nd(x,y) = n(d_0 - \Delta_1 - \Delta_2),$$

于是

$$\varphi(x,y) = \varphi_0 - k(n-1)(\Delta_1 + \Delta_2), \quad \varphi_0 = knd_0,$$

这里，φ_0 是一个与(x,y)无关的常数，它不影响波前相位分布，常可略去不写. 在傍轴条件下，透镜前后两小段气隙的几何厚度 Δ_1 和 Δ_2，分别为

$$\Delta_1(x,y) = r_1 - \sqrt{r_1^2 - (x^2+y^2)} \approx \frac{x^2+y^2}{2r_1},$$

$$\Delta_2(x,y) = (-r_2) - \sqrt{(-r_2)^2 - (x^2+y^2)} \approx -\frac{x^2+y^2}{2r_2},$$

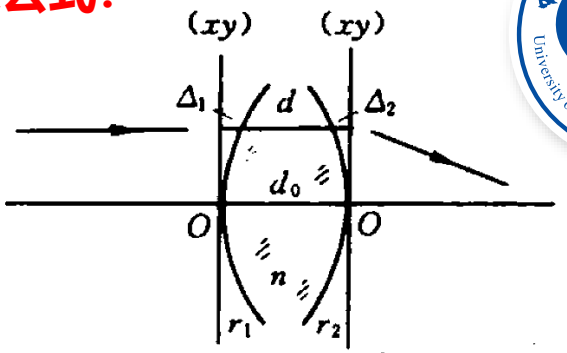
其中，r_1，r_2 分别是透镜前后两个表面的曲率半径，按一般的正负号约定，它们可取正值或负值. 例如，对于双凸透镜，$r_1>0$ 而 $r_2<0$. 上述表达式普遍地适用于各种透镜. 于是，

$$\varphi(x,y) = -k\frac{x^2+y^2}{2F}, \quad F = \frac{1}{(n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)}, \tag{6.7}$$

一定要这么费事吗?

（※）相因子分析法

Q：能否导出薄透镜傍轴成像公式?



- **薄透镜傍轴变换** $\tilde{t}_F = \tilde{U}_2/\tilde{U}_1$

让一束平行光正入射于透镜，即 $\tilde{U}_1(x,y)=A_1$，则出射光的波前函数为

$$\tilde{U}_2(x,y) = \tilde{t}_L \cdot \tilde{U}_1 = A_1 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\frac{x^2+y^2}{2F}},$$

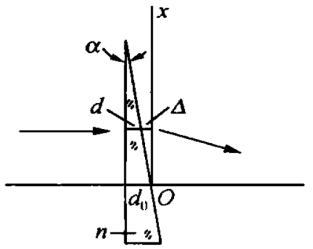
入射波前：正入射平面波A_1；出射波前：$z=F$处的会聚球面波，直接可得！（无振幅调制）

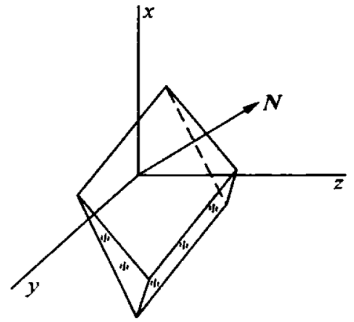
- **小角度α棱镜的傍轴变换** $\tilde{t}_P$

把入射平面波变成转换角度的平面波，必然是一个线性相因子元件，平面波正入射可求得

$$\tilde{t}_P(x,y) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k(n-1)\alpha x}, \quad \text{特殊方位；}$$

$$\tilde{t}_P(x,y) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k(n-1)(a_1x+a_2y)}, \quad \text{一般方位.}$$





- **薄透镜和棱镜都是纯粹的相位调制器，前者在傍轴区提供二次相因子，后者小角度提供线性相因子**
- **凡是提供二次相因子的器件都是傍轴薄透镜；凡是提供线性相因子的器件都是小角度棱镜**
- **一列波中存在二次相因子，总可以解释为另一列波受傍轴薄透镜作用**
- **一列波中存在线性相因子，总可以解释为另一列波受小角度棱镜作用**

光场的相干与非相干叠加

➢ 线性叠加原理

（1）总扰动等于各分扰动的线性叠加，即

$$U(P,t) = U_1(P,t) + U_2(P,t),$$

这被称为波满足叠加原理，简称为波叠加原理

（2）总扰动不等于各分扰动的直接相加，即

$$U(P,t) \neq U_1(P,t) + U_2(P,t),$$

这被称作波叠加不遵从叠加原理，或者说，叠加原理遭到了破坏

➢ 相干叠加（振幅/复振幅相加）、非相干叠加（强度相加）

（1）非相干叠加——在观测时间中总光强是各分光强的直接相加，即

$$I(P) = I_1(P) + I_2(P). \tag{2.40}$$

比如，分光强 I_1 或 I_2 几乎均匀地分布在接收屏幕上，若两列波同时存在时，屏幕上依然是照度均匀一片，这就属于非相干叠加.

（2）相干叠加——在观测时间中总光强不等于各分光强的直接相加，可表达为

$$I(P) = I_1(P) + I_2(P) + \Delta I(P). \tag{2.41}$$

通常表现为在交叠区中出现明暗相间的干涉条纹(interference fringe)，或者说，光强有了一个重新分布. 上式右端第三项 ΔI 可称做干涉项. 当干涉项 $\Delta I(P)>0$，则 $I(P)>I_1(P)+I_2(P)$；当干涉项 $\Delta I(P')<0$，则 $I(P')<I_1(P')+I_2(P')$.

边界：

外场入射 → 激发介质中的震荡偶极子 → 弱场电子线性受迫振荡 → 电子相当于时变偶极子 → 发射同频简谐波

原因：介质小振幅线性响应、无非线性耦合（势能最低点附近近似成简谐势阱，无高阶）

失效：超强光（介质变性）、非线性介质

$$\vec{P}^{(1)} = \varepsilon_0 \overleftrightarrow{\chi}^{(1)} \vec{E}$$

$$\vec{P}^{(2)} = \varepsilon_0 \overleftrightarrow{\chi}^{(2)} : \vec{E}\vec{E}$$

$$\vec{P}^{(3)} = \varepsilon_0 \overleftrightarrow{\chi}^{(3)} : \vec{E}\vec{E}\vec{E}$$

$$\vdots$$

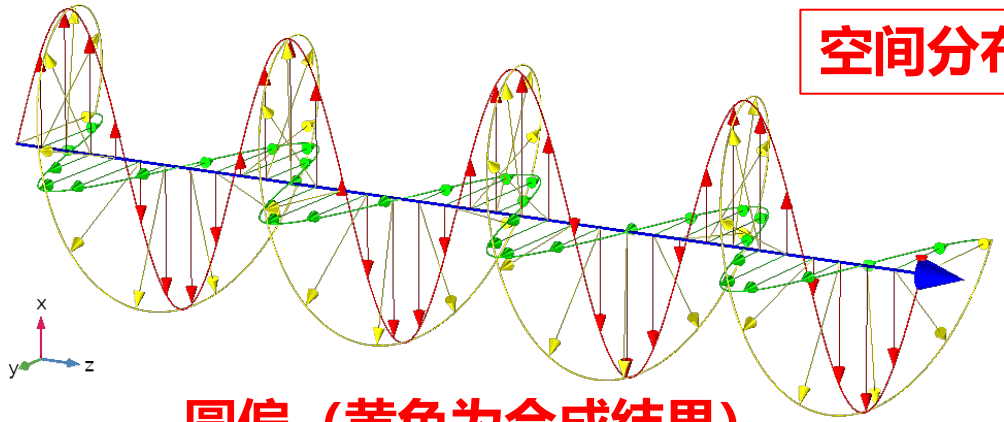
$$\vec{P}^{(n)} = \varepsilon_0 \overleftrightarrow{\chi}^{(n)} | \vec{E}\vec{E} \ldots \vec{E}$$

光的偏振态

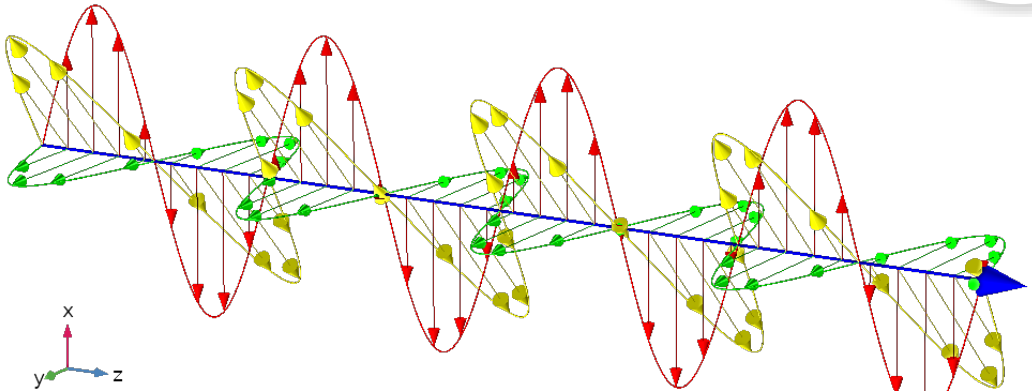
$\cos(\omega t+\phi_0)$，“+”约定，$\phi_y-\phi_x=\delta$

- 偏振反映横波性、矢量性　$E_x(t)=A_x\cos\omega t$，　$E_y(t)=A_y\cos(\omega t+\delta)$

空间分布！

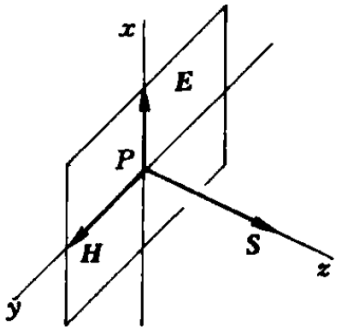


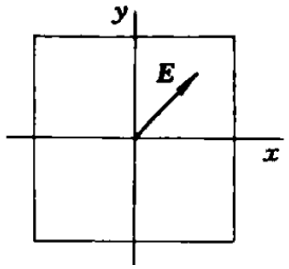
圆偏（黄色为合成结果）

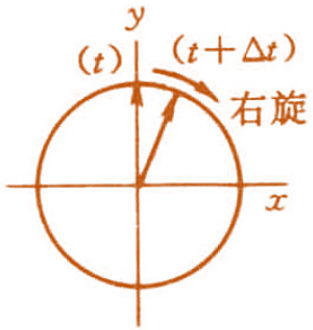


线偏（黄色为合成结果）

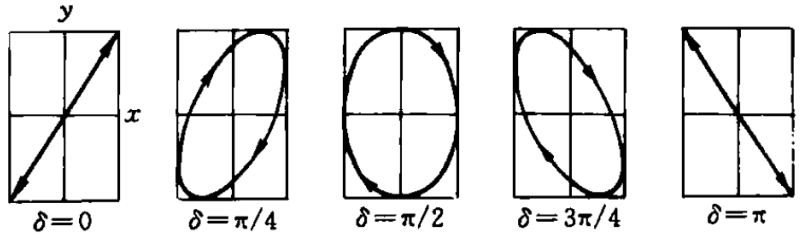
- 左右旋的约定（仅限这门课，实际上因人而异很混乱）
- 光迎面打来，顺时针右旋，逆时针左旋
- 右旋$\phi_y-\phi_x=+\pi/2$，左旋$\phi_y-\phi_x=-\pi/2$

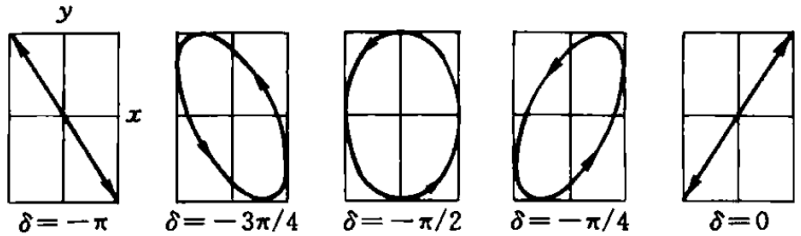






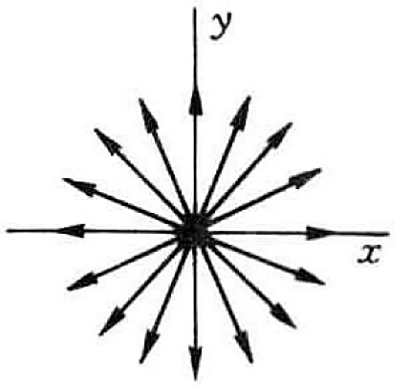
- 正椭偏光和一般椭偏光



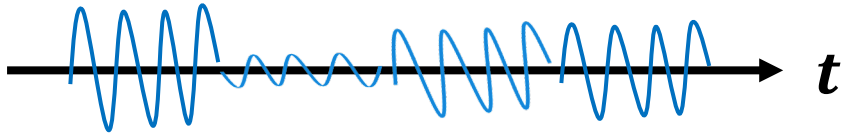


自然光

“时间平均”或“系综平均”
各态历经性



- 这只是个画法示意，不代表所有方向有规律协同振动！！
- 偏振随机波、初相位随机波、振幅随机波



- 宏观观测时间平均下等效于：
  同时存在各方向线偏振成分，彼此相位完全不相关 —— 非相干叠加！！
- 自然光无偏好方向，各方向等权；有偏好的称为部分偏振光
- 实际上没有确定的偏振结果，也称“非偏振光”

- 理论描述：线偏振数密度$\rho(\theta)=dN/d\theta$，单位角度间隔内有多少个基元i_0线偏振光

这是个等效模型
和振幅随机波不矛盾

- 可以视为某种权重；自然光 $\rho(\theta)=\rho_0$；部分偏振光是一般$\rho(\theta)$
- $I_{in}=i_0\int\rho(\theta)d\theta$，$I_{\text{measure}}(\alpha)=i_0\int\rho(\theta)\cos^2(\theta-\alpha)d\theta$　非相干叠加
- 自然光在任意方向的测量光强：$I=I_0/2$
- 自然光等效为（任意方向的）正交分量：$E_x=Ae^{i\phi_x}, E_y=Ae^{i\phi_y}$，$\phi_x,\phi_y$完全随机
- 验证：在β方向的光强：$I(\beta)=A^2\cos^2\beta+A^2\sin^2\beta+0=A^2=I_0$
- 两种表示具有相同的偏振统计性质：两正交方向上平均光强相等，交叉项统计平均为零
- 统计意义上等价，瞬时不等价

部分偏振光 偏振的鉴别（I）

偏振度：$p = \dfrac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$

- 部分偏振光以I_M, I_m为轴，两个正交分量完全不相干
- 一般的两个正交轴系部分相干

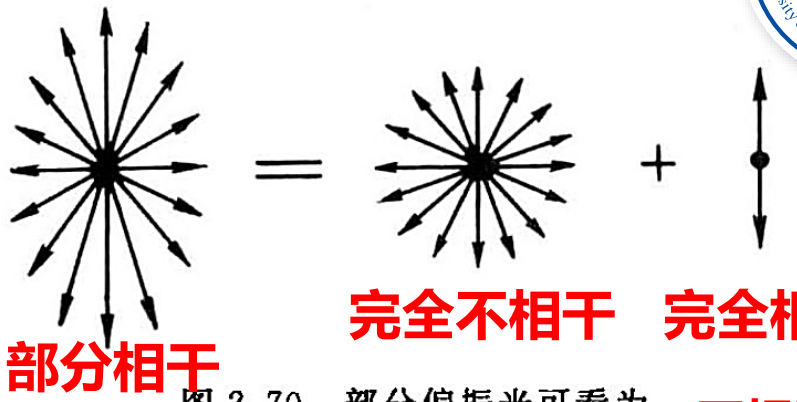
$$I_P(\alpha) = I_m \cos^2\alpha + I_M \sin^2\alpha.$$

现将该式作如下改写，

$$I_P(\alpha) = I_m(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) + (I_M - I_m)\sin^2\alpha,$$

即

$$I_P(\beta) = I_m + (I_M - I_m)\cos^2\beta.$$



部分相干　　完全不相干　完全相干

图 2.70　部分偏振光可看为自然光与线偏振光的混合

（不相干混合）

- 椭偏光在α角度探测：

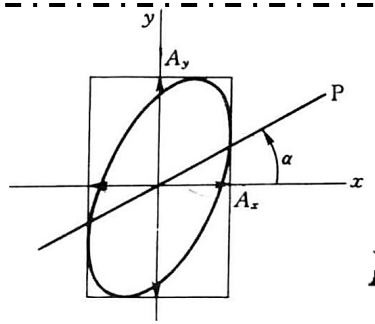
我们分别将两个光矢量 $E_x(t)$，$E_y(x)$ 向透振方向 P 投影，从而获得两个同方向、同频率的振动，其振幅分别为

$$A_x\cos\alpha, \quad A_y\sin\alpha,$$

这两个振动之间又有确定的相位差 δ，故它们完全满足相干条件. 就是说，透射光强等于这两个振动相干叠加的强度，

$$I_P(\alpha) = (A_x\cos\alpha)^2 + (A_y\sin\alpha)^2 + 2A_x\cos\alpha \cdot A_y\sin\alpha \cdot \cos\delta$$

$$I_P(\alpha) = \frac{1}{2}I_0 + \frac{1}{2}\sqrt{I_x^2 + I_y^2 + 2I_xI_y\cos 2\delta}\cdot\cos(2\alpha - \theta_0)$$



$$I_m = \frac{1}{2}I_0 - \frac{1}{2}\sqrt{I_x^2 + I_y^2 + 2I_xI_y\cos 2\delta}$$

$$I_M = \frac{1}{2}I_0 + \frac{1}{2}\sqrt{I_x^2 + I_y^2 + 2I_xI_y\cos 2\delta}$$

$I_0 = (I_x + I_y)$，正是入射椭圆光的总光强

$$I(\alpha_{eff}) = I_m\cos^2\alpha + I_M^2\sin\alpha$$

线：消光；　圆、自然：不变

椭、部分：不消光，相隔$\pi/2$地交替极大极小

* 部分偏振光可以参考《现代光学基础》2.15节，本讲义不做展开。可以证明一般的$\rho(\theta)$产生的都是椭圆形分布的探测光强，具有部分相干性。

菲涅尔公式

- （1）平面单色波入射时，电磁场的边值关系在任意(x, y, t)成立，$k_{||}, \omega$ 相等
- 由$k_{||}$相等可得反射折射定律：$k \sin\theta_i = k \sin\theta_r = k' \sin\theta'$
- （2）各区域内属无源空间，满足Helmholtz方程：横波性仍然保持，k的大小被确定
- k 的大小和横向分量都确定，k 就被确定
- **结论：单色平面波入射 → 反射、折射波是同频的平面波，按反射折射定律方向传播**
- **对振幅的限制 —— 利用E, D, H, B的边界条件确定为菲涅尔公式**

$$\begin{cases} \tilde{E}'_{1p} = \dfrac{n_2\cos i_1 - n_1\cos i_2}{n_2\cos i_1 + n_1\cos i_2}\tilde{E}_{1p} = \dfrac{\tan(i_1 - i_2)}{\tan(i_1 + i_2)}\tilde{E}_{1p}, \\ \tilde{E}_{2p} = \dfrac{2n_1\cos i_1}{n_2\cos i_1 + n_1\cos i_2}\tilde{E}_{1p}. \\ \tilde{E}'_{1s} = \dfrac{n_1\cos i_1 - n_2\cos i_2}{n_1\cos i_1 + n_2\cos i_2}\tilde{E}_{1s} = \dfrac{\sin(i_2 - i_1)}{\sin(i_2 + i_1)}\tilde{E}_{1s}, \\ \tilde{E}_{2s} = \dfrac{2n_1\cos i_1}{n_1\cos i_1 + n_2\cos i_2}\tilde{E}_{1s} = \dfrac{2\cos i_1\sin i_2}{\sin(i_2 + i_1)}\tilde{E}_{1s}. \end{cases}$$

（1）都是相对局域坐标架而言

（2）复振幅的关系，含有相位信息
（全反射时体现出来）

（3）**成立条件：**
线性、各向同性、绝缘介质+光频磁化冻结

$$\begin{cases} r_{\parallel} = \dfrac{Z_1\cos\theta_1 - Z_2\cos\theta_2}{Z_1\cos\theta_1 + Z_2\cos\theta_2}, & t_{\parallel} = \dfrac{2Z_2\cos\theta_1}{Z_1\cos\theta_1 + Z_2\cos\theta_2} \\ r_{\perp} = \dfrac{Z_2\cos\theta_1 - Z_1\cos\theta_2}{Z_2\cos\theta_1 + Z_1\cos\theta_2}, & t_{\perp} = \dfrac{2Z_2\cos\theta_1}{Z_2\cos\theta_1 + Z_1\cos\theta_2} \end{cases}$$

介质的固有阻抗 $Z = \sqrt{\mu/\varepsilon}$

四类透射反射率　Stokes关系

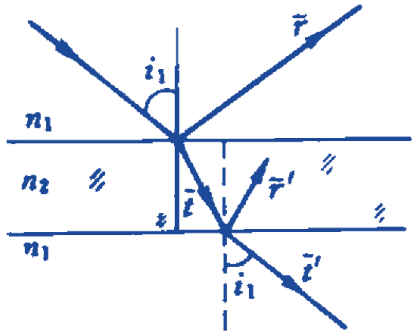
- **原因：复振幅透射率可能含相位；不同介质中光强要计入折射率；能流要考虑截面变化**
- **复振幅反射率 $\tilde{r}$，振幅反射率 $r=|\tilde{r}|$，光强反射率 $R=r^2$，能流反射率 $\mathcal{R}=R=r^2=\tilde{r}\tilde{r}^*$**
- **复振幅透射率 $\tilde{t}$，振幅透射率 $t=|\tilde{t}|$，光强透射率 $T=\frac{n_2}{n_1}t^2=\frac{n_2}{n_1}\tilde{t}\tilde{t}^*$，能流透射率 $\mathcal{T}=\frac{\cos i_2}{\cos i_1}T$**

  $=\frac{\cos i_2}{\cos i_1}\frac{n_2}{n_1}t^2=\frac{\cos i_2}{\cos i_1}\frac{n_2}{n_1}\tilde{t}\tilde{t}^*$
- **能量守恒体现为：$\mathcal{R}+\mathcal{T}=1$**
- **以上各式对p, s分量分别成立**
- **总能流即为p, s光能流的简单相加：垂直方向不相干，光强直接相加；对同一束光截面积一致**

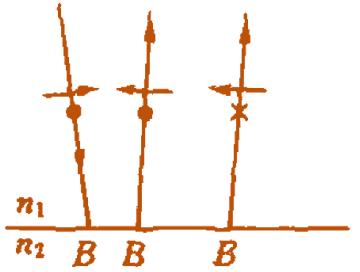
Stokes关系 ↔ 光路可逆性

$$\tilde{r}'=-\tilde{r}$$
$$\tilde{t}\tilde{t}'+\tilde{r}^2=1$$

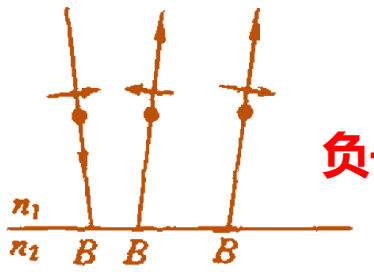
对p, s分量分别成立



实;设　设　实



(a) $n_1<n_2$



(b) $n_1>n_2$

相对局域坐标架

负号就是相对局域约定相差 π

Brewster angle　玻片堆

- $\tan i_B = n_2/n_1$时，$\tilde{r}_p = 0$，p光完全透射，反射光完全为s光，i_B称为布儒斯特角
- 此时折射线、反射线正交
- 即使有全反射，也满足$i_B < i_c$，布儒斯特角先出现

设一玻片组由 8 个玻璃片叠成，试求最后透射光的偏振度，参见图 3.5. 设玻璃折射率为 1.5，忽略玻璃对光的吸收损耗.

对一片平行平面玻璃板而言，不难证明若上表面反射发生全偏化，则下表面反射也必将发生全偏化. 8 个玻璃片夹有 7 个空气层，共有 16 个界面. 当自然光以全偏角 i_B 入射时，先后发生 16 次全偏化反射，致使入射光中的 s 光将一次次部分地被反射，而使最后透射出来的光基本上是 p 光.

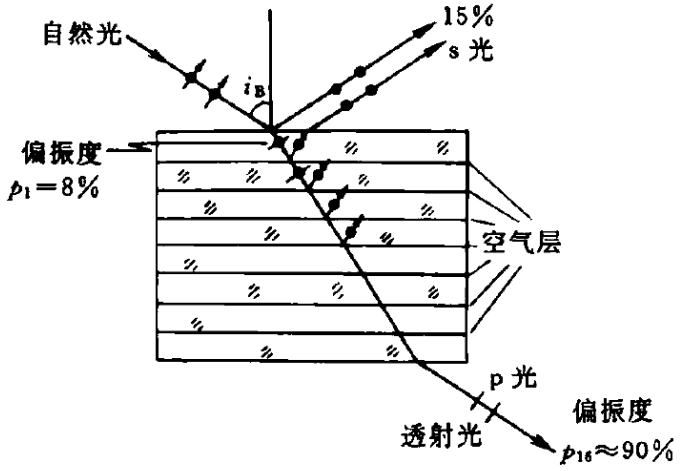
(1) 先算经空气-玻璃一次折射时的透射光偏振度. 根据偏振度的定义，

$$p_1 = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m} = \frac{I_{2p} - I_{2s}}{I_{2p} + I_{2s}} = \frac{1 - I_{2s}/I_{2p}}{1 + I_{2s}/I_{2p}},$$

这里，透射光中 p 光强度 I_{2p} 与 s 光强度 I_{2s} 正是极大光强 I_M 与极小光强 I_m. 由公式(3.16)得

$$\frac{I_{2s}}{I_{2p}} = \frac{t_s^2}{t_p^2} \cdot \frac{I_{1s}}{I_{1p}},$$

应用：玻片堆起偏



Brewster angle　玻片堆

最后得一次折射时透射光的偏振度公式为

$$p_1 = \frac{1-4n_1^2n_2^2(n_1^2+n_2^2)^{-2}}{1+4n_1^2n_2^2(n_1^2+n_2^2)^{-2}} = \frac{(n_1^2-n_2^2)^2}{(n_1^2+n_2^2)+4n_1^2n_2^2}.$$

代入 $n_1=1.0$，$n_2=1.5$，得

$$p_1 = \frac{(1.25)^2}{(3.25)^2+4\times 2.25} \approx 0.08.$$

(2) 接着再计算这束光经玻璃-空气界面折射时的透射光偏振度，

$$p_2 = \frac{I'_{2p}-I'_{2s}}{I'_{2p}+I'_{2s}} = \frac{1-I'_{2s}/I'_{2p}}{1+I'_{2s}/I'_{2p}},$$

这里，I'_{2p}，I'_{2s}表示这透射光中 p 光强度与 s 光强度，它们与最初从玻片组上方入射的自然光强度 I_{1p}，I_{1s}的关系为

$$I'_{2p} = I_{1p}, \quad I'_{2s} = \frac{n_1}{n_2}(t'_s)^2 I_{2s} = \frac{n_1}{n_2}(t'_s)^2 \cdot \frac{n_2}{n_1}(t_s)^2 I_{1s} = (t'_s t_s)^2 I_{1s},$$

并注意到

$$I_{1p} = I_{1s}, \quad t_s = \frac{2n_1^2}{n_1^2+n_2^2}, \quad t'_s = \frac{2n_2^2}{n_1^2+n_2^2}, \tag{3.19}$$

于是

$$p_2 = \frac{1-(t_s t'_s)^2}{1+(t_s t'_s)^2} = \frac{1-(4n_1^2n_2^2(n_1^2+n_2^2)^{-2})^2}{1+(4n_1^2n_2^2(n_1^2+n_2^2)^{-2})^2}. \tag{3.20}$$

Brewster angle　玻片堆

代入 $n_1=1.0$，$n_2=1.5$，得

$$t_s=\frac{2}{1+2.25}\approx 0.615,\quad t_s'=\frac{2\times 2.25}{1+2.25}\approx 1.38,$$

$$p_2=\frac{1-(0.615\times 1.38)^2}{1+(0.615\times 1.38)^2}\approx 0.16.$$

(3) 从一次折射偏振度公式(3.18)，到第二次折射偏振度公式(3.20)，可归纳出一个递推公式——玻片组中第 N 次折射时透射光偏振度公式为

$$p_N=\frac{1-(t_st_s')^N}{1+(t_st_s')^N}=\frac{1-(4n_1^2n_2^2(n_1^2+n_2^2)^{-2})^N}{1+(4n_1^2n_2^2(n_1^2+n_2^2)^{-2})^N}.\qquad(3.21)$$

对于由 8 个玻璃片叠成的玻片组，应令 $N=16$，得最终出射光的偏振度为

$$p_{16}=\frac{1-(0.615\times 1.38)^{16}}{1+(0.615\times 1.38)^{16}}\approx\frac{1-0.07}{1+0.07}\approx 0.87.$$

可见，该玻片组最后透射光的偏振度还是蛮高的，虽然它还不是一理想的线偏振光.

全反射的隐失波场

- 全反射时透射端不可能无电场，否则违背边值关系
- $\sin\theta > 1$合理解释为复数，$k_{2z} = i\sqrt{(n_1 \sin i_1)^2 - n_2^2}k_0 = i\kappa$，其中只能取$+i$，允许衰减但不能发散到无穷

- 取传播方向 || 为 x，隐失波的特征：

(1) $E_t = \widetilde{E}_{t0}e^{-\kappa z}e^{i(k_{tx}x-\omega t)}$，$z$ 向波动性丧失，x 向波动性依旧

(2) 特征穿透深度 $d = 1/\kappa$，大约在波长λ量级（严格来说是亚波长量级）

→ 这部分场区称为近场，是隐失波生存的区域；隐失波耦合、近场光学显微镜利用隐失波

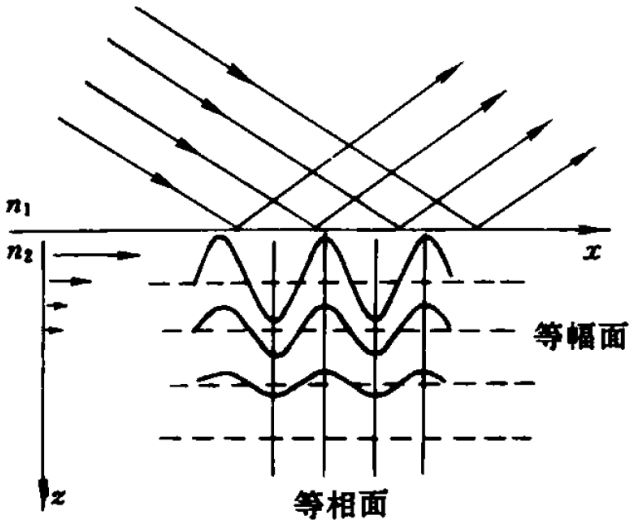
(3) 等幅面法向为 z，等相面法向为 x，二者不重合（正交）属非均匀波

(4) 相速度由k_x（$k_x > k_2$）给出：$v_p = \omega/k_x < \omega/k_2$，比介质2中的传播波小

(5) 全反射时光强反射率/能流反射率=1，能量守恒：没有垂直方向的净能流

源于此时电、磁场间相差 $i \sim \pi/2$ 的相位

(6) 介质2中存在E_x和E_z，隐失波既有横波成分（E_z）又有纵波成分（E_x）



Q：隐失波场是全反射特有的吗？还是只要出现虚波矢都存在？

界面反射折射的相位变化

- 设 $\tilde{r}_{p,s}=r_{p,s}e^{i\delta_{p,s}}$；【注意】前面分析复振幅使用的都是“$-$”约定，因此乘上 $e^{i\delta}$ 后 $\Delta\varphi=-\delta$

✓ 从光疏到光密（n 小 → n 大）：没有全反射现象，$\tilde{r}_{p,s}$ 对p, s均为实数，$\delta_{p,s}$ 只取0或π；

$\tilde{t}_{p,s}$ 对p, s均为正实数，$\delta=0$

✓ 从光密到光疏（n 大 → n 小）：全反射前，$\tilde{r}_{p,s}$ 对p, s均为实数，$\delta_{p,s}$ 只取0或π （与光疏到光密的情况反着取）；

$\tilde{t}_{p,s}$ 对p, s均为正实数，$\delta=0$

全反射后 $\delta_{p,s}$ 均连续地从0增加到π；透射场变为隐失场，通常不再谈振幅透射率

- 全反射后 $\cos i_2=i\sqrt{(\frac{n_1}{n_2}\sin i_1)^2-1}$ 为虚数，$\tilde{r}_{p,s}$ 取共轭复数相除的形式，光强反射率/能流反射率等于1

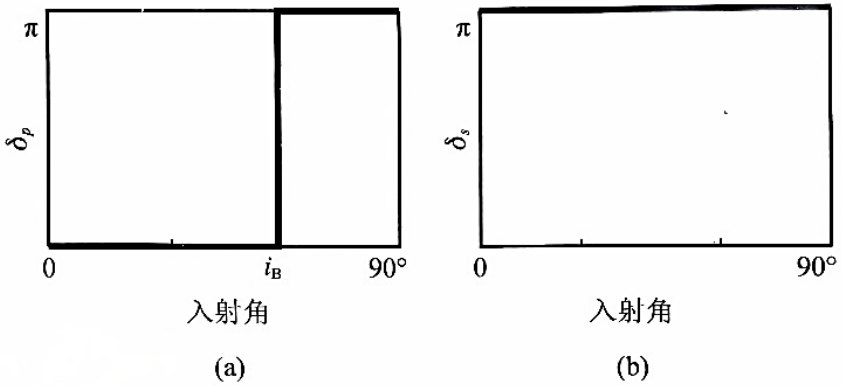


图 10-5　$n_1<n_2$（外反射）时的相位改变

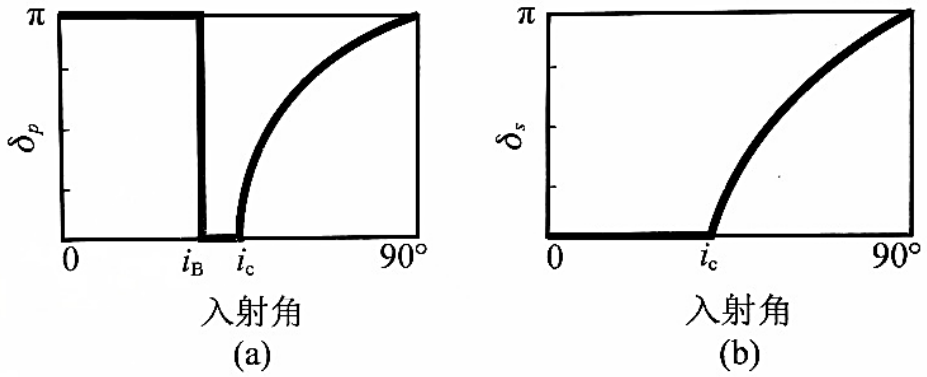


图 10-6　$n_1>n_2$（内反射）时的相位改变

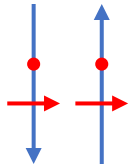
$$\begin{cases}\delta_p^{(actual)}=2\arctan\dfrac{n_1}{n_2}\dfrac{\sqrt{(n_1/n_2)^2\sin^2 i_1-1}}{\cos i_1},\\ \delta_s^{(actual)}=2\arctan\dfrac{n_2}{n_1}\dfrac{\sqrt{(n_1/n_2)^2\sin^2 i_1-1}}{\cos i_1},\end{cases}$$

$$\delta_{p,s}^{(actual)}=-\delta_{p,s}$$

非 0 非 π 的情形这是很重要的

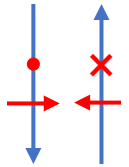
界面反射折射的相位变化：半波损失

- （1）正入射$\theta = 0$时：结合相移曲线与局部坐标架，$n_1 > n_2$ 反射没有半波损失；$n_1 < n_2$ 反射有半波损失（现场分析）



$n_1 > n_2$

$\delta_p = \pi, \delta_s = 0$



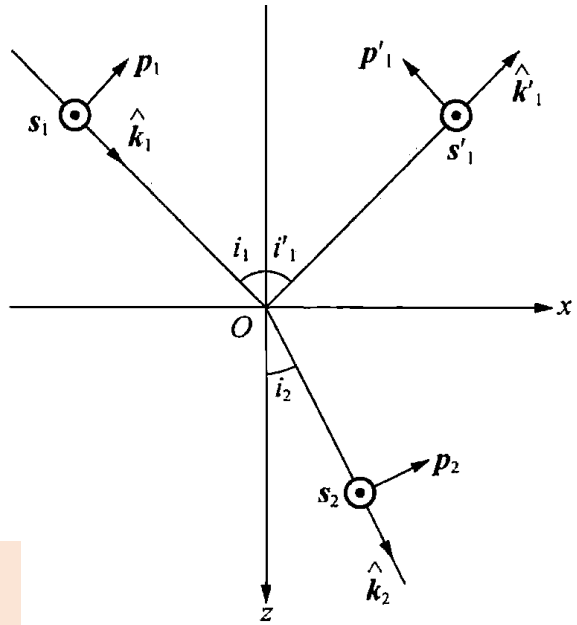
$n_1 < n_2$

$\delta_p = 0, \delta_s = \pi$

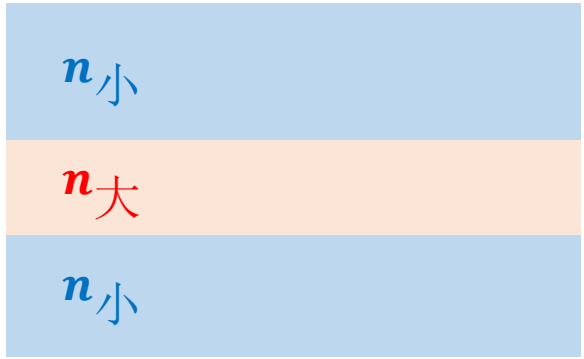
- （2）掠入射$\theta \sim \pi/2$时，$\delta_p = \delta_s = \pi$，无论$n_1, n_2$关系均有半波损失

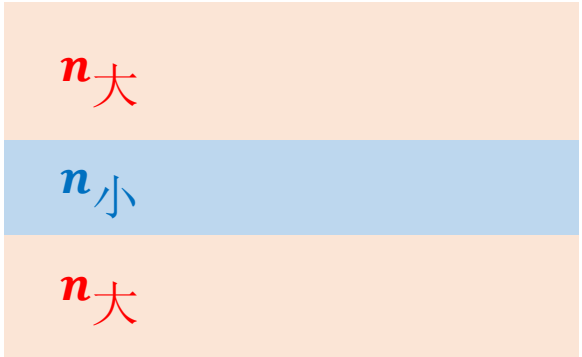
  → 掠入射光与直接射入的光干涉时，会额外增加π的相差（Lloyd镜，Chap3）

- （3）斜入射情形：有意义的分析是上下两束反射光是否产生相对半波相位差
- $i_1 < i_b$ 的小角度时，三介质折射率“上凸”或“下凹”时两束光之间会附加π，否则不会；这一效应即使膜厚$h \to 0$仍存在，要附加在几何光程带来的相位上



产生半波损的情况：





- 反射折射不同程度地改变了p，s分量的振幅和相位，因此偏振态通常会改变！

本章备考建议

- 第一部分**基础概念**重在理解，有可能出小题；各页特殊标红的位置
- “+”“−”**约定**易错，尤其是判断相移和偏振的时候
- 根据**复数表示或波前**分析光波场的信息
- 自然光和部分偏振光的描述要理解到位
- **菲涅尔公式**重点考，通常是**正入射算多层**，既不会很难算又不会很好算
- 经常考**各种透射反射率**
- 熟练掌握何时**附加半波损失**
- 经常考**布儒斯特角的含义和计算**，比如算玻片堆

- 《现代光学基础》习题2.36, 2.37, 2.40, 2.41, 3.5, 3.6, 3.7



Thanks for listening!